

보험료 및 책임준비금 산출방법서

보험료 및 책임준비금 산출방법서

1. 기초율에 관한 사항
2. 보험료의 계산에 관한 사항
3. 책임준비금의 계산에 관한 사항
4. 해지환급금의 계산에 관한 사항
5. 보험가입금액 등을 변경할 때의 계산에 관한 사항
6. 보장 스케줄의 제약
7. 일반 상품의 산출(상품 만들기).

부록 A. 기호 일람

부록 B. 수치 검증

부록 C. 코드 대응표

보험료 및 책임준비금 산출방법서

설계형 종신보험(무배당) · 설계형 암보험(무배당)

항목	내용
작성일	2026-09-19
대상	설계형 종신보험(무배당), 설계형 암보험(무배당) 및 부가 특약
종류	1종 표준형(완전 환급) · 2종 저해지환급형(70%) · 3종 무해지환급형
산출 단위	기존보험금 1단위(배수 1.0) 기준, 라딕스 $I_x = 100,000$
근거 코드	lib/engine/ (commutation · premium · reserve · surrender · compute · riders · plan)

이 문서는 앱이 실제로 수행하는 계산을 산출방법서 형식으로 옮긴 것이다. 각 절 끝의 (코드) 표시는 해당 산식이 구현된 파일이며, 문서와 코드가 어긋나면 코드가 기준이다. 부록 B의 수치는 회귀 테스트로 고정되어 있다.

이 상품은 계약자가 **연령별 보험금 배수를 직접 정한다**는 점에서 일반 상품과 다르다. 따라서 급부가 상수가 아니라 연도별 수열 $S_t \cdot C_t$ 로 주어지며, 모든 산식이 이 수열의 합 형태로 표현된다.

1. 기초율에 관한 사항

1.1. 이율(i)에 관한 사항

가. 적용이율

상품	가정 세트	연복리
설계형 종신보험	default-2026	2.5%
설계형 암보험	cancer-2026	3.25%
(검증용)	verify-term-1504	3.4%

나. 표준이율

연복리 3.25%. 표준책임준비금과 해약공제 기준 신계약비 산출에만 쓴다.

$v = 1 / (1 + i)$ 로 하고, 표준기초율 계산에는 표준이율로 구한 v_{std} 를 쓴다.

적용이율·표준이율은 설정 화면에서 바꿀 수 있으며, 바꾸면 가정 세트가 "사용자 정의"가 된다. (코드: lib/engine/data/assumptions.json, app/settings/page.tsx)

1.2. 위험률에 관한 사항

가. 적용위험률

1. 설계형 종신보험

- 무배당 예정 경험사망률 q_x : 제7회 경험생명표
- 무배당 예정 납입면제(장해 50% 이상) 발생률 f_x

사망과 장해의 이중탈퇴로 산출한다. 급부(사망보험금)는 사망집단 I_x 기준, 보험료 납입은 납입집단 I'_x 기준이다.

2. 설계형 암보험

- 무배당 예정 암발생률 q_x : 생명장기제2024-112호(2024.01.15)

암 진단 시 암진단보험금을 지급하고 그 계약은 소멸한다. **사망 시에는 책임준비금을 지급**하므로 사망은 급부 현가와 준비금에 순효과가 없고, 따라서 암발생률만을 탈퇴율로 쓰는 **단일탈퇴**로 산출한다. 납입면제는 적용하지 않는다.

3. 특약

특약마다 소멸사유 탈퇴율 q^{exit} 와 급부 발생률 q^{event} 를 따로 둔다. 상세는 2.6절.

나. 표준위험률

보험업감독규정 제6-12조 제1항 제2호 및 같은 규정 시행세칙 제4-4조 제3항 제1호에 의한 표준위험률($q^{\text{std}}_x, f^{\text{std}}_x$)을 사용하며, 표준위험률이 없는 경우에는 “가. 적용위험률”에서 정한 위험률을 사용한다.

일반 상품 산출기(6절, `/builder`)는 담보별 표준위험률을 따로 받지 않으므로 항상 이 단서에 따라 적용위험률을 쓴다. 표준기초율 계산에서 달라지는 것은 이율뿐이다.

다. 최종연령 ω

보장	남	여
사망보장(종신)	110세	112세
사망 외 보장(암 주계약 및 모든 특약)	100세 만기	100세 만기

보장기간 $n = \omega - x$ 로 하고, 사망보장은 $t = 0 \dots n-1$, 생존급부는 $t = 0 \dots n$ 으로 색인한다.

1.3. 적용해지율(w_x)에 관한 사항

종류	적용해지율
1종 표준형(완전 환급)	연 0%
2종 저해지환급형 · 3종 무해지환급형	연 3.0% (단, 보험료 납입기간 완료 후에는 “0%”)

적용해지율은 저해지·무해지환급형의 보험료·책임준비금·해지환급금 산출에만 쓴다. 표준형은 $w = 0$ 이므로 1.2절의 이중탈퇴 산식과 완전히 같아진다. (코드: `lib/engine/types.ts` `Basis.Lapse`)

1.4. 면책기간에 관한 사항

암 관련 보장은 계약일부터 90일의 면책기간을 둔다. 면책계수 $r_{\text{wait}} = 3/4$ 를 **첫해 급부에만** 곱하여 산출한다(표시용 보험금은 그대로 둔다).

$$S^{\text{산출}}_0 = r_{\text{wait}} \cdot S_0, S^{\text{산출}}_t = S_t \ (t \geq 1)$$

일반 상품 산출기에서는 면책기간을 개월 수로 받아 $r_{\text{wait}} = 1 - (\text{면책개월})/12$ 로 한다. (코드: `lib/engine/compute.ts`, `lib/plan-state.ts` `waitFactorOf`)

1.5. 시산보험료 계산 시 적용하는 사업비에 관한 사항

가. 산출방법서형(기본)

구분	기호	기준	설계형 종신	설계형 암
계약체결비용	α_S	기준보험금	1.0/1,000	0.5/1,000
계약체결비용	α_P	기준연납순보험료	1.00배	1.00배
계약관리비용(납입 중, 정액)	β_S	기준보험금(연)	1.5/1,000	1.2/1,000
계약관리비용(납입 중, 비율)	β_G	영업보험료	4.5%	7.0%
계약관리비용(납입 후, 정액)	β'	기준보험금(연)	1.0/1,000	1.0/1,000
수금비용	γ	영업보험료	2.5%	4.0%

보장기간 n 이 20년보다 짧으면 α_P 는 $\alpha_P \times n/20$ 로 줄인다. (코드: `lib/engine/compute.ts` `scaleAlphaP`)

나. 3이원 단순형(선택)

α (신계약비, 기준보험금 비례), β (유지비, 기준보험금 비례·연), γ (수금비율)의 3이원만 쓴다.

2. 보험료의 계산에 관한 사항

2.1. 계산기수

x 를 가입나이, t 를 경과년, w_t 를 1.3절의 적용해지율(납입기간 m 안에서만 0이 아님)이라 할 때

가. 생존자 수

$$I_x = I'_x = 100,000$$

$$I_{x+t+1} = I_{x+t} \cdot (1 - q_{x+t} - w_{x+t} + q_{x+t} \cdot w_{x+t} / 2)$$

$$I'_{x+t+1} = I'_{x+t} \cdot (1 - q_{x+t} - f_{x+t} - w_{x+t} + (q_{x+t}f_{x+t} + q_{x+t}w_{x+t} + f_{x+t}w_{x+t}) / 2)$$

I 은 급부집단(사망·발생·해지로 탈퇴), I' 은 납입집단(여기에 납입면제 탈퇴를 더함)이다.

나. 계산기수

기호	정의	비고
D_{x+t}	$I_{x+t} \cdot v^t$	생존급부·준비금 분모
D'_{x+t}	$I'_{x+t} \cdot v^t$	납입기수
C_{x+t}	$I_{x+t} \cdot q_{x+t}^{\text{event}} \cdot (1 - w_{x+t} / 2) \cdot v^{t+1/2}$	연중앙 발생
W_{x+t}	$I_{x+t} \cdot w_{x+t} \cdot v^{t+1/2}$	연중앙 해지
N_{x+t}	$\sum_{u \geq t} D_{x+u}$	
N'_{x+t}	$\sum_{u \geq t} D'_{x+u}$	

q^{event} 는 급부 발생률로, 사망보장처럼 탈퇴 = 급부인 경우에는 q 와 같다. 진단형처럼 탈퇴율이 사망률 + 발생률인 경우에만 둘이 다르다.

$q \cdot (1 - w/2) + w = q + w - q \cdot w/2$ 이므로, 발생 탈퇴와 해지 탈퇴의 합이 $I_{x+t} - I_{x+t+1}$ 과 정확히 일치한다.

합산 기수 $N \cdot N'$ 는 $t = n$ 에서 잘라도 모든 사용처가 차분 형태이므로 원식과 같다. (코드: `Lib/engine/commutation.ts`)

2.2. 보장 스케줄(급부의 정의)

계약자가 정한 연령 구간 카드를 연 단위 수열로 편다.

- S_t : t 년차 사망보험금(암보험은 암진단보험금) 배수, $t = 0 \dots n-1$. 뒤 카드가 앞 카드를 덮는다.
- C_t : t 시점 생존급부(축하금) 배수, $t = 0 \dots n$. 같은 시점의 카드는 더한다.

보험금(원) = 배수 $\times$ 기준보험금 S_0 . (코드: `Lib/engine/schedule.ts` `expandBlocks`)

2.3. 순보험료

가. 급부 현가

$$PVB = \sum_{t=0}^{n-1} S_{\text{산출}}^t \cdot C_{x+t} + \sum_{t=0}^n C_t \cdot D_{x+t}$$

나. 월납 보정 납입기수

$$N^* = mm \cdot [(N'_x - N'_{x+m}) - (mm - 1) / (2 \cdot mm) \cdot (D'_x - D'_{x+m})]$$

m : 보험료 납입기간(년), mm : 연 납입 횟수(월납 12).

다. 순보험료

$${}_mP^{(mm)}_x = \text{PVB} / N^*$$

라. 기준연납순보험료

$$P_{\text{base}} = \text{PVB} / (N'_x - N'_{x+\min(n,20)})$$

신계약비 α_P 의 기준이 되는 값이다. (코드: `Lib/engine/premium.ts`)

2.4. 영업보험료

$$G = [P + (\alpha_S + \alpha_P \cdot P_{\text{base}}) \cdot D'_x / N^* + \beta_S / mm + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n}) / N^*] / (1 - \beta_G - \gamma)$$

3이원 단순형이면

$$G = [P + \alpha \cdot D'_x / N^* + \beta \cdot (N_x - N_{x+n}) / N^*] / (1 - \gamma)$$

계약공제 기준 신계약비

$$\alpha = \alpha_S + \alpha_P \cdot \text{round}_5(P_{\text{base}}) \quad (\text{round}_5 : \text{소수 5자리 반올림})$$

적용기초율로 구한 α 와 표준기초율로 구한 α^{std} 중 **작은 쪽**을 계약공제 기준으로 한다(4.1절).

표시 단위

보험금 10만원당 보험료(원) = $\text{round}(1\text{단위당 보험료} \times 100,000)$. 가입금액 기준 보험료 = 10만원당 보험료 $\times (S_0 / 100,000)$. 반올림을 10만원당에서 한 번만 하여 예산 역산과 표시가 정확히 맞게 한다.

2.5. 저해지환급형 · 무해지환급형

환급률 w' 는 2종(저해지) 70%, 3종(무해지) 0%로 한다.

가. 해지급부 현가

$$\text{CSV}_t = \sum_{u \geq t} W_{x+u} \cdot w' \cdot ({}_uW^{\text{표준형}}_x + {}_{u+1}W^{\text{표준형}}_x) / 2 \quad (u < m)$$

$$\text{CSV}_t = 0 \quad (t \geq m)$$

${}_uW^{\text{표준형}}_x$ 는 4.2절의 표준형(1종) 해지환급금이다(1단위당). 해지는 연중앙에 일어나는 것으로 보아 전후 연도 환급금의 평균을 쓴다.

나. 급부 현가

$$\bar{A}_x = \text{PVB} + \text{CSV}_0$$

다. 보험료

2.3 · 2.4절의 PVB 자리에 $\bar{A}_x$ 를 넣고, 계산기수는 1.3절의 적용해지율을 넣은 것을 쓴다. 순보험료 · 기준 연납순보험료 · 영업보험료 · P_β 모두 같은 $\bar{A}_x$ 를 쓴다.

라. 성질

- $w = 0$ 이면 $CSV = 0$ 이고 계산기수도 표준형과 같으므로 **보험료가 표준형과 완전히 같다.**
- 해지자에게 표준형 환급금의 w' 만 지급하므로 남은 $(1 - w')$ 만큼 책임준비금을 덜 쌓아도 되어 보험료가 내려간다. 인하율은 입력값이 아니라 산출 결과다.
- 납입 완료 후에는 $w = 0$ 이므로 **저해지형 책임준비금이 표준형과 정확히 같아진다**(3.4절). 낸 보험료는 적었으므로 환급률은 표준형보다 높다.

(코드: `Lib/engine/compute.ts`, `Lib/engine/plan.ts`)

2.6. 특약

특약은 주계약과 같은 사업비 구조·납입기간·이율을 쓰고, 보험기간은 100세 만기로 한다. 특약마다 소멸 사유 탈퇴율 q^{exit} 와 급부 발생률 q^{event} 를 두어 2.1절의 계산기수를 만든다(납입면제·해지율은 적용하지 않는다).

특약	급부	q^{exit}	q^{event}	면책
암진단특약	진단 시 정액	사망률 + 암발생률	암발생률	3/4
암수술특약	수술 시 정액	사망률 + 암발생률	암발생률 $\times 0.8$ (임시)	3/4
암입원특약	입원 1일당	사망률	암입원율 $\times 365$ 일	3/4
뇌출혈진단특약	진단 시 정액	사망률 $\times 1.35$ (임시)	사망률 $\times 0.35$ (임시)	없음
급성심근경색증진단 특약	진단 시 정액	사망률 $\times 1.30$ (임시)	사망률 $\times 0.30$ (임시)	없음
입원특약	입원 1일당	사망률	$\min(30, 1 + 800 \times \text{사망률})$ 일 (임시)	없음

(임시) 표시는 회사 요율을 받지 못해 사망률·암발생률에 계수를 곱한 값이다. 회사 위험률로 교체하면 그대로 반영된다. 암발생률과 암입원율은 제공받은 실제 값이다. (코드: `Lib/riders.ts`, `Lib/engine/riders.ts`)

특약의 급부는 정액이므로 $S_t = 1$ (첫해만 면책계수)로 두고 2.3~2.4절을 그대로 적용한다. 특약 보험료는 기준금액 10만원당 보험료 $\times$ (보장금액/100,000)으로 하고 주계약 보험료에 더한다.

3. 책임준비금의 계산에 관한 사항

3.1. 적용기초율 보험료적립금(연말)

$$P_{\beta} = (PVB + CSV_0 + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n})) / (N'_x - N'_{x+m})$$

$${}_tV_x = [\sum_{u \geq t} S^{\text{산출}}_{u \cdot C_{x+u}} + \sum_{u > t} C_u \cdot D_{x+u} + CSV_t + \beta' \cdot (N_{x+\max(t,m)} - N_{x+n}) - P_{\beta} \cdot (N'_{x+t} - N'_{x+m})] \cdot [t \leq m] / D_{x+t}$$

순보식에 납입 후 유지비 β' 를 더한 형태다. 앞으로 줄 급부(사망·생존·해지)의 현가에서 앞으로 받을 순 보험료의 현가를 뺀다. $D_{x+t} \leq 0$ 이면 0으로 한다.

CSV 항은 저해지·무해지환급형에만 있고, 표준형은 0이다. (코드: `Lib/engine/reserve.ts`)

3.2. 표준기초율 보험료적립금

표준이율과 표준위험률을 적용하여 3.1절과 같은 식으로 계산한다.

3.3. 회계연도말 보험료적립금

적용기초율 보험료적립금과 표준기초율 보험료적립금 중 큰 금액으로 한다.

3.4. 저해지·무해지환급형의 성질

납입기간 완료 후($t \geq m$)에는 적용해지율이 0이고 $CSV_t = 0$ 이며 보험료 항도 없으므로

$${}_tV^{\text{저해지}}_x = {}_tV^{\text{표준형}}_x (t \geq m)$$

가 정확히 성립한다(I 의 비가 $t \geq m$ 구간에서 상수이므로 급부 현가와 D 가 같은 비로 줄어든다). 납입기간 중에는 해지자에게 덜 주는 만큼 ${}_tV^{\text{저해지}} < {}_tV^{\text{표준형}}$ 이다.

3.5. 미경과 보험료적립금

없음. 연중 보간은 하지 않고 연말 기준으로만 산출한다.

4. 해지환급금의 계산에 관한 사항

4.1. 해약공제

$$k_7 = \min(m, 7)$$

$$\text{해약공제}_t = \alpha^{\text{공제}} \cdot \max(k_7 - t, 0) / k_7$$

$$\alpha^{\text{공제}} = \min(\text{적용기초율 신계약비 } \alpha, \text{표준기초율 신계약비 } \alpha^{\text{std}}) \text{ (2.4절, 10만원당 반올림 후 비교)}$$

납입기간과 7년 중 짧은 기간에 걸쳐 매년 균등하게 줄어들고, 그 뒤에는 0이 된다.

4.2. 1종 표준형

$${}_tW^{\text{표준형}}_x = \max({}_tV_x - \text{해약공제}_t, 0)$$

가입금액 기준 원 단위로 반올림한다. (코드: `Lib/engine/surrender.ts`)

4.3. 2종 저해지환급형 · 3종 무해지환급형

가. 보험료 납입기간 중

$${}_tW_x = w \times {}_tW^{\text{표준형}}_x \text{ (2종 } w = 70\%, \text{ 3종 } w = 0\%)$$

나. 보험료 납입기간 완료 후

$${}_tW_x = {}_tW^{\text{표준형}}_x$$

3.4절에 따라 이 시점의 책임준비금이 표준형과 같으므로 환급금도 같다.

4.4. 환급률

$$\text{환급률}_t = {}_tW_x / \text{납입누계}_t \quad \text{납입누계}_t = \min(t, m) \times mm \times G$$

저해지·무해지환급형은 인하된 영업보험료로 납입누계를 계산하므로, 납입 완료 시점의 환급률이 표준형보다 높게 나온다.

5. 보험가입금액 등을 변경할 때의 계산에 관한 사항

5.1. 재설계(보장 스케줄의 변경)

기존 계약을 해지하지 않고, 그 시점의 **이월 금액 K** 와 **앞으로 낼 보험료 G** 로 새 보장 스케줄을 사는 것으로 본다.

유형	이월 금액 K
계약 지속·감액	그 시점의 책임준비금
납입 중단	그 시점의 해지환급금

재설계 계약에는 **신계약비를 부과하지 않는다**($\alpha_S = \alpha_P = 0$, 3이원형은 $\alpha = 0$).

$\pi = \text{PVB} / D_{x'}$ (도달연령 x' 에서 시작하는 새 스케줄의 1단위 완납 순보험료 현가)

$$S_0^{\text{이월}} = K / \pi, S_0^{\text{보험료}} = G / G_{1\text{단위}}, S_0 = S_0^{\text{이월}} + S_0^{\text{보험료}}$$

준비금은 보험료 부담 비율 $f = S_0^{\text{보험료}} / S_0$ 를 순보험료 항에 곱한 전향식으로 구한다. (코드:

`Lib/engine/redesign.ts`)

5.2. 재설계 판정 규칙

코드	규칙
R01	새 보장의 현가(기존 기초율) $\leq$ 이월 금액 + 앞으로 낼 순보험료의 현가(기존 기초율)
R02	새 스케줄의 모양(상대 배수)이 5년간 기존보다 높지 않을 것
R03	기존 계약의 납입기간·보장기간을 넘지 않을 것

R01 · R02는 부록 B(원 규정)와 정의가 다르다. 재설계에는 신계약비를 다시 부과하지 않으므로, 같은 보험료로도 보장이 5~15% 올라가는 것이 정상이기 때문이다. (코드: `Lib/redesign.ts` `checkRules`)

5.3. 보험가입금액의 감액

감액 부분은 해지된 것으로 보고 다음 금액을 지급한다.

$$\text{지급액} = {}_tW_x \cdot (S - S') / S$$

S : 당초 보험가입금액, S' : 감액 후 보험가입금액.

6. 보장 스케줄의 제약

설계형 상품은 계약자가 보험금 곡선을 직접 그리므로, 역선택과 실무 불가능을 막기 위한 제약을 둔다. 기본값은 설정 화면에서 바꿀 수 있다. (코드: `Lib/engine/envelope.ts`)

코드	내용	기본값
E01	초기 고정: 가입 후 일정 기간은 보험금을 바꿀 수 없다	5년
E02	연 증가율 상한. 비율 상한과 한 칸 (기존보험금의 10%) 중 큰 쪽까지 허용	20%
E03	증액 종료 연령 이후에는 증액할 수 없다	70세
E04	최대 배수	3.0배
E05	최소 배수	0.2배
E06	최소 보험금(원)	10,000,000
E07	심사 한도(원)	1,000,000,000
E08	t 시점까지의 생존급부 누계 $\leq$ 그때 까지 낸 영업보험료 누계	—

E08은 생존급부가 납입보험료를 앞질러 조기 해지 차익이 생기는 것을 막는다.

7. 일반 상품의 산출(상품 만들기)

설계형이 아닌 보통 상품은 담보(coverage)마다 위험률과 조건을 받아 **담보 하나하나를 독립된 소형 상품으로 산출하고 마지막에 합친다**(원보사 산출방법서의 담보별 산출과 같다). 산식은 1~4절과 동일하다. (코드: `Lib/engine/plan.ts`, 화면 `/builder`)

7.1. 담보별 입력

입력	내용
급부 유형	진단형 · 사망형 · 일당형 · 생존형(7.2절)
위험률	연령별 급부 발생률 q^{event} 와 탈퇴율 q^{exit}
보장금액	담보별. 일당형은 1일당 금액
보장 종료 연령	담보마다 다를 수 있다
면책기간	개월 수 → 첫째 급부 배율
보험금 증액·감액	연령 구간별 배수 S_t

계약 단위 입력은 가입나이·성별·보험기간·납입기간·납입주기·예정이율·표준이율·납입면제·저해지/무해지(환급률·해지율)·사업비다.

7.2. 급부 유형

유형	q^{event}	q^{exit}	급부
진단형	발생률	사망률 + 발생률	$S_t \cdot C_{x+t}$ (발생 후 그 담보 소멸)
사망형	$= q^{\text{exit}}$	사망률	$S_t \cdot C_{x+t}$
일당형	연간 기대 지급일수	사망률	$S_t \cdot C_{x+t}$ (반복 지급이라 소멸하지 않음)
생존형	—	사망률	$C_t \cdot D_{x+t}$ (정한 시점 생존 시 지급)

7.3. 위험률의 연령 보간

입력한 연령 사이의 빈 나이는 **바로 앞 나이 값을 그대로 이어 쓴다**(첫 나이 앞은 첫 값, 마지막 나이 뒤는 마지막 값). 위험률 표가 보험기간을 덮지 못하면 화면에 경고를 띄운다. (코드: `lib/plan-rates.ts` `toAgeArray`)

7.4. 합산

- 보험료 = Σ 담보별 (10만원당 보험료 $\times$ 보장금액/100,000)
- 책임준비금·해약공제·해지환급금 = Σ 담보별 값
- 납입누계 = $\min(t, m) \times mm \times$ 합계 영업보험료

담보가 하나이고 급부 = 탈퇴(사망보장)인 경우 설계형 산출과 10만원당 보험료·준비금·환급금·환급률이 **완전히 일치**한다(부록 B).

부록 A. 기호 일람

기호	뜻
x, t, n, m, mm	가입나이, 경과년, 보장기간, 납입기간, 연 납입 횟수
i, v	예정이율, $v = 1/(1+i)$
q_x, f_x, w_x	탈퇴율, 납입면제 발생률, 적용해지율
q^{event}	급부 발생률(사망보장은 q 와 같음)
l_x, l'_x	급부집단·납입집단 생존자 수
D, D', C, W, N, N'	계산기수(2.1절)
S_t, C_t	t 년차 보험금 배수, t 시점 생존급부 배수
S_0	기준보험금(배수 1.0의 금액, 원)
PVB, CSV	급부 현가, 해지급부 현가
$P, G, P_{base}, P_{\beta}$	순보험료, 영업보험료, 기준연납순보험료, β' 포함 연납 순보험료
$\alpha_S, \alpha_P, \beta_S, \beta_G, \beta', \gamma$	사업비(1.5절)
${}_tV_x, {}_tW_x$	연말 책임준비금, 해지환급금
w'	납입기간 중 환급률(2종 70%, 3종 0%)
r_{wait}	면책계수(첫해 급부 배율)

부록 B. 수치 검증

아래 값은 회귀 테스트로 고정되어 있으며, 산식을 고치면 테스트가 깨진다. (코드: `tests/engine/`)

B1. 원본 산출과정표 재현(G1) — 31세 남, 정기 59년, 20년납, 가입금액 1억, `verify-term-1504` (3.4%)

항목	값
월 영업보험료	133,000원
월 순보험료	93,000원
총 납입보험료	31,920,000원
해지환급금 10년	13,417,000원
해지환급금 20년	31,346,000원

B2. 저해지환급형(70%, 해지율 3%) — 40세 남, 종신, 20년납, 1억, `default-2026`

항목	표준형	저해지형
10만원당 영업보험료	250원	235원 (-6.0%)
10만원당 순보험료	197원	180원
납입 완료(20년) 환급률	97.3%	103.5%
납입 완료 후 책임준비금	—	표준형과 차이 0원

B3. 무해지환급형(해지율 3%) — 40세 남, 암보험, 20년납, 1억, cancer-2026

10만원당 영업보험료 189원 → 149원(-21.2%), 납입기간 중 해지환급금 0원.

B4. 퇴화 검증

적용해지율 $w = 0$ 으로 두면 저해지형 보험료·준비금이 표준형과 **완전히 같다**(부동소수 오차 없이 동일 값).

B5. 일반 상품 산출기와의 일치

사망형 담보 1개(제7회 경험생명표, 표준위험률 = 적용위험률)로 만든 일반 상품은 같은 조건의 설계형 산출과 10만원당 보험료·신계약비·책임준비금·해약공제·해지환급금·환급률이 모두 같다.

B6. Excel 검산 워크북

앱에서 내려받는 검산 워크북은 계산기수·보험료·준비금·환급금·특약·저해지 시트가 전부 셀 수식이며, 엔진 값을 캐시로 나란히 담는다. HyperFormula로 전체 재계산하여 표준형 2,514개 · 저해지 4,098개 · 무해지(암) 3,528개 수식이 모두 엔진 값과 일치함을 확인하였다.

부록 C. 코드 대응표

절	파일
1.1 · 1.5	lib/engine/data/assumptions.json
1.2	lib/engine/data/rates-kli7.json, rates-cancer.json, rates-cancer-hosp.json
1.3 · 2.1	lib/engine/commutation.ts
2.2	lib/engine/schedule.ts
2.3 · 2.4	lib/engine/premium.ts
2.5 · 3	lib/engine/compute.ts, lib/engine/reserve.ts
2.6	lib/engine/riders.ts, lib/riders.ts
4	lib/engine/surrender.ts
5	lib/engine/redesign.ts, lib/redesign.ts
6	lib/engine/envelope.ts
7	lib/engine/plan.ts, lib/plan-rates.ts, lib/plan-state.ts
부록 B	tests/engine/, lib/excel.ts

산식별 설명은 앱의 “수식” 화면(/formulas)과 docs/산출수식_설명.md 에도 같은 내용이 있다.